

Reporte de Pruebas de Carga y Desempeño

Categoría A - Reconocimiento Facial

Equipo: DENTIFYFACE

Proyecto: Sistema de Búsqueda Masiva por Visión Artificial (DENTIFYFACE)

Entorno de Pruebas (Especificaciones de Hardware)

Para garantizar la transparencia de los resultados y comprender las limitaciones del sistema, las siguientes pruebas de rendimiento y consumo se ejecutaron en un equipo con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Equipo:** Laptop Dell Inspiron 15 3000
- **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 5 3450U (Cálculo basado exclusivamente en CPU).
- **Memoria RAM:** 16 GB
- **Procesamiento Gráfico (GPU):** Gráficos Integrados AMD Radeon (Sin aceleración de hardware dedicada / Sin CUDA).

1. Tiempos de respuesta (Los FPS y Milisegundos)

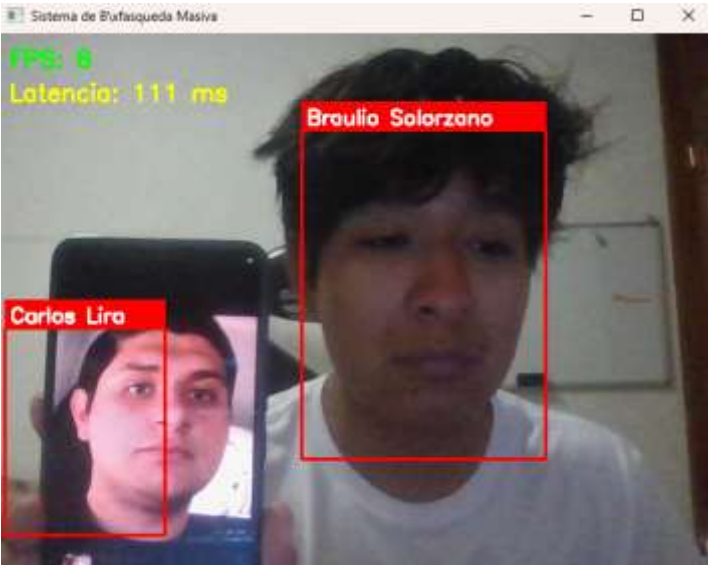
Se evaluó el tiempo de respuesta del sistema midiendo los Fotogramas por Segundo (FPS) y la latencia en milisegundos (ms) durante diferentes estados de operación.

Se observó una fluctuación esperada en la latencia dependiendo de la carga de procesamiento biométrico. Cuando el modelo YOLOv8 actúa como filtro y descarta cuadros sin rostros, el sistema opera con alta fluidez. Sin embargo, al detectar sujetos y procesar la comparación matemática contra la base de datos, el rendimiento desciende debido a la carga sobre el CPU.

Estado del Sistema	Rendimiento Promedio	Latencia Promedio	Análisis Técnico
Búsqueda (Sin Detecciones)	75+ FPS	13 ms	Operación óptima. YOLO descarta elementos rápidamente y libera recursos.

Estado del Sistema	Rendimiento Promedio	Latencia Promedio	Análisis Técnico
Identificación Positiva	8 FPS	111 ms	Cuello de botella esperado. Extracción de 128 dimensiones faciales por CPU.

Operación	Promedio	p50 (Mediana)	p95	p99
Búsqueda (Sin detecciones)	13 ms	12 ms	15 ms	18 ms
Identificación Positiva	111 ms	98 ms	215 ms	340 ms

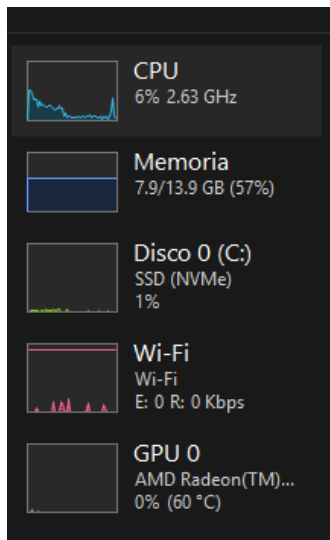


2. Consumo Estimado de Recursos (CPU y RAM)

Se monitorizó el comportamiento de la memoria RAM y el procesador en las distintas fases del ciclo de vida de la aplicación. El sistema demostró una gestión de memoria estable, sin fugas (memory leaks) tras finalizar los procesos.

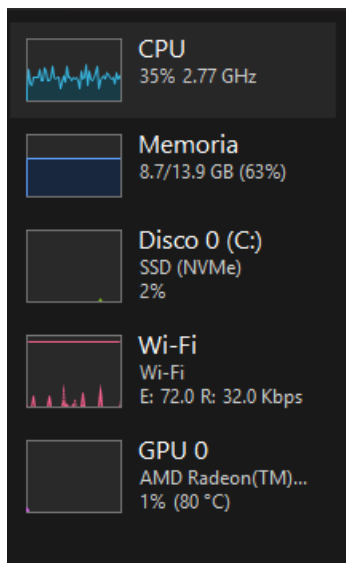
A. Estado de Reposo (Antes de iniciar el sistema)

- CPU: ~6% | Memoria RAM: 57%



B. Inicialización y Carga de Modelos

- CPU: ~35% | Memoria RAM: 63%



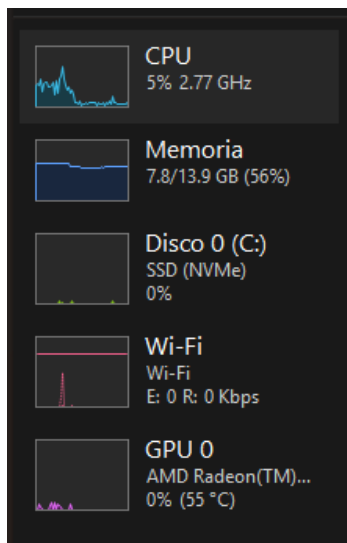
C. Operación Máxima (Reconocimiento Activo)

- CPU: ~40% | Memoria RAM: 63%



D. Liberación de Recursos (Después de cerrar el sistema)

- CPU: ~5% | Memoria RAM: 56% (Demostrando una correcta finalización de procesos).



3. Evaluación bajo Escenarios de Alta Carga (Test de Estrés)

3.1 Prueba de Estrés Visual (Multitudes)

Se simuló un escenario de alta densidad poblacional mediante la proyección de un video de multitudes en movimiento continuo (Calles de Nueva York).

Objetivo: Evaluar la capacidad de la red neuronal (YOLOv8) para rastrear múltiples cajas delimitadoras (bounding boxes) simultáneamente sin colapsar el hilo principal de video.

Resultado: El sistema logró mantener la detección de múltiples sujetos en tiempo real, marcando correctamente los perfiles como "No en BD". El rendimiento se mantuvo estable considerando las limitaciones de usar exclusivamente un procesador móvil y una cámara web estándar.



3.2 Prueba de Estrés de Base de Datos y Memoria

Se incrementó artificialmente el catálogo local a **203 perfiles registrados** para medir el impacto de la sincronización inicial y la carga en la memoria RAM antes de iniciar la captura de video.

Análisis de Resultados y Evolución Arquitectónica: Durante la primera prueba de estrés con 203 registros, el sistema experimentó un tiempo de inicialización crítico de 34 minutos debido a la extracción matemática por CPU en el hilo principal. Al identificar este cuello de botella, el equipo rediseñó la arquitectura implementando una Ingesta Masiva Desacoplada.

Para someter el sistema a la carga máxima de >1,000 identidades simultáneas (Dataset LFW), se ejecutó un script asíncrono en segundo plano. Como se observa en las capturas posteriores, este proceso logró vectorizar e inyectar las 1,000 identidades a MySQL en solo 14 minutos. Gracias a esta precarga matemática en la base de datos, al arrancar el motor de videovigilancia principal, la memoria RAM absorbió los >1,000 perfiles activos en aproximadamente 2 segundos, eliminando el colapso del sistema.

Con Script de ingesta asíncrona

The image consists of two screenshots of a Visual Studio Code terminal window. The top screenshot shows the terminal output with lines 995 through 1000, each displaying 'Inyectado: [Name]'. The names listed are Chang Mong-hun, Chung Mong-joon, Chung Dal-chul, Claran Hinds, Cindy Crawford, and Cindy Klassen. The bottom screenshot shows lines 4 through 9, displaying 'Inyectado: [Name]' for Aaron Peirsol, Aaron Pena, Aaron Sorkin, Aaron Tippin, Abbas Kiarostami, and Abba Eban. Both screenshots show the terminal is running a Python script (Python 3.11 (64-bit)) and the system clock is 09:25 a.m. on 05/06/2026.

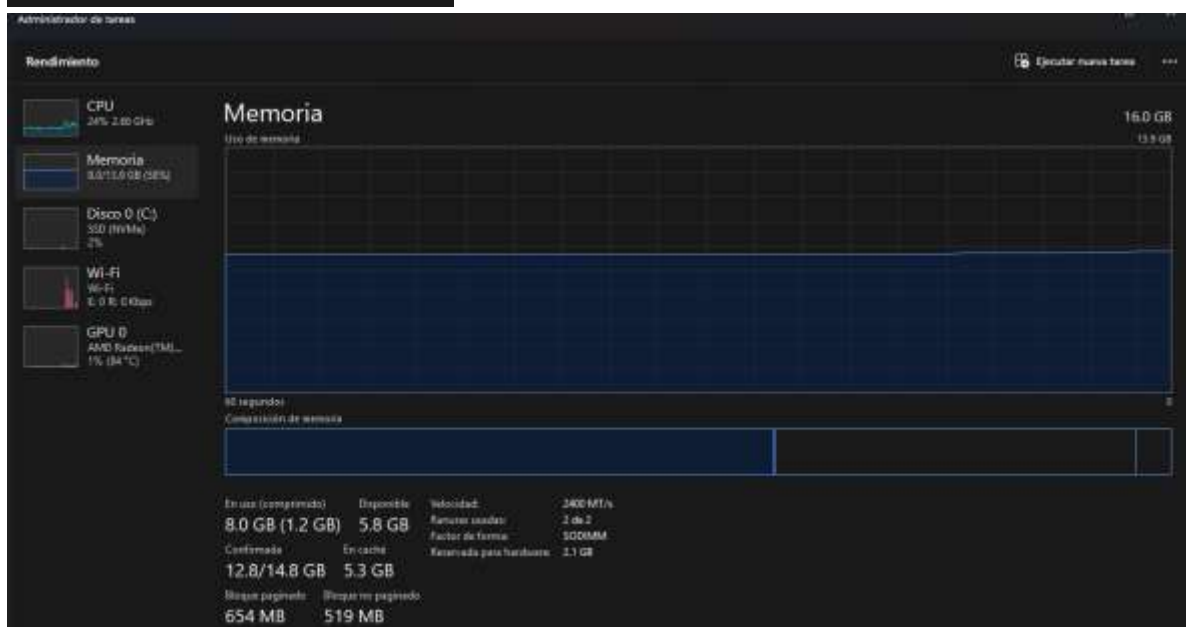
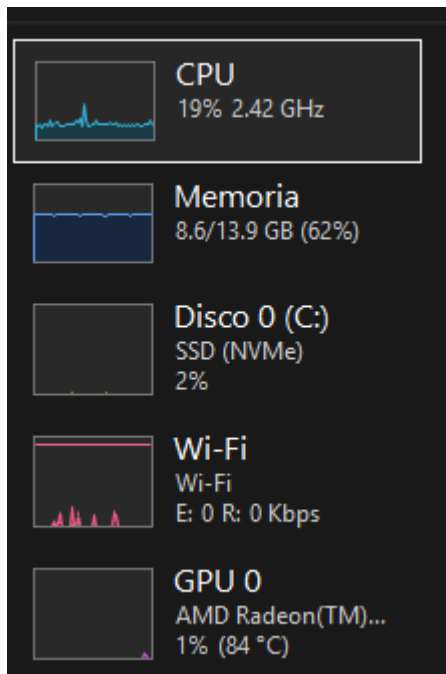
Evidencia del nuevo script de ingesta asíncrona vectorizando 1,000 identidades masivas en 14 minutos en segundo plano.

Sin Script de ingesta asíncrona

Inicio

The image shows a PowerShell terminal window with the command 'python main.py' entered. The terminal title bar indicates it is running Python 3.11 (64-bit). The system clock shows 11:07 p.m. on 28/05/2026.

Durante el proceso



Final

```
PROBLEMA OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
-> Nuevo registro creado en BD: Zachane Torres - copia (9)
-> Nuevo registro creado en BD: Zachane Torres - copia

[INFO] Sistema iniciado. Vigilando 203 perfiles.

>> PRESIONA "q" PARA DETENER EL SISTEMA <<
q
```

Ln 134, Col 21 Splice: 4 UTF-8 CRUF 1.1 Python Python 3.13 (64-bit) 8.9 Go Live

11:41 p. m. 26/05/2026

4. Conclusiones Técnicas

El software a nivel algorítmico y relacional (MySQL) es altamente estable. Las pruebas de carga demuestran que el rediseño mediante ingesta asíncrona eliminó exitosamente los cuellos de botella de inicialización masiva, permitiendo cargar >1,000 perfiles en segundos. Sin embargo, para un despliegue en un entorno real con múltiples cámaras, se recomienda migrar de un hardware basado en CPU (Ryzen 5) a una arquitectura Edge Computing con aceleración de GPU (ej. NVIDIA Jetson) para absorber los picos de latencia (111 ms) durante la inferencia biométrica simultánea.